

## HSAB-Konzept Eingangsexperiment:

Aufgabentext:

„Zu Beginn des Unterrichts hatten wir jeweils Kupfer und Neodym in Wasser gelöst. Begründe anhand des HSAB-Konzeptes, welches der beiden Metalle besser mit Wasser reagiert.“

Tipp: „Kupfer liegt im Wasser als  $\text{Cu}^{2+}$  und Neodym als  $\text{Nd}^{3+}$  vor.“

Allgemeiner Text nachdem auf Lösung geklickt wurde:

„Zeige der Lehrkraft deine Lösung. Diese gibt dir dann ein Passwort zur Musterlösung.“

Lösung: „Wasser ist aufgrund der hohen Elektronegativitätsdifferenz und hohen Ladungsdichte am Sauerstoff schlecht polarisierbar. Dementsprechend handelt es sich bei Wasser um eine harte Base.

Da nach dem HSAB-Konzept hart mit hart gut reagiert, wird das härtere Metallion besser mit Wasser als Säure reagieren, indem es einen Komplex ausbildet. Da Neodym als  $\text{Nd}^{3+}$  vorliegt besitzt es eine höhere Ladung im Vergleich zum  $\text{Cu}^{2+}$ . Zusätzlich besitzt das  $\text{Nd}^{3+}$  kernnahe Elektronen, was zu einer erhöhten Ladungsdichte führt, obwohl der Ionenradius von  $\text{Cu}^{2+}$  (4. Periode) kleiner ist als von  $\text{Nd}^{3+}$  (6. Periode).

Folglich ist  $\text{Nd}^{3+}$  härter als  $\text{Cu}^{2+}$  und reagiert besser mit Wasser.“

Passwort: „Lanthanoide!“